

Transportní a aplikační vrstva, ICMP

Příprava k maturitě - SPŠT IT

Obsah

Úvod do tématu	2
1 Transportní vrstva	2
1.1 TCP (Transmission Control Protocol)	2
1.2 UDP (User Datagram Protocol)	2
1.3 Ostatní protokoly transportní vrstvy	3
2 ICMP (Internet Control Message Protocol)	3
3 Aplikační vrstva	3
Odpovědi na zadané podotázky	3
„Nejpoužívanější protokoly transportní vrstvy, porovnání“ . .	4
„Navázání komunikace, ukončení komunikace“	4
„Ztráta datagramu, seřazení datagramů“	4
„Porty aplikací a služeb“	4
„Protokoly aplikační vrstvy vyjmenujte a u některých vysvětlete funkci“	4
Další materiály a zdroje	4

Úvod do tématu

Tento dokument shrnuje základní vlastnosti protokolů na transportní vrstvě (TCP, UDP), aplikační vrstvě (DHCP, FTP) a protokol ICMP, který je klíčový pro diagnostiku sítě.

1 Transportní vrstva

Transportní vrstva (4. vrstva OSI) je zodpovědná za end-to-end komunikaci mezi aplikacemi na různých hostitelích. Rozděluje data od aplikační vrstvy na **segmenty** a předává je síťové vrstvě. Zajišťuje multiplexování (rozlišení aplikací pomocí portů). Hlavními protokoly jsou **TCP** a **UDP**, nejsou ale jediné. Dále například SCTP (Stream Control Transmission Protocol) nebo DCCP (Datagram Congestion Control Protocol).

1.1 TCP (Transmission Control Protocol)

TCP je **spojově orientovaný** (connection-oriented) protokol. Před samotným přenosem dat musí být navázáno spojení mezi klientem a serverem pomocí procesu zvaného **Three-way handshake** (SYN, SYN-ACK, ACK). Ukončení spojení probíhá pomocí paketů s příznakem FIN.

Vlastnosti TCP:

- **Spolehlivost:** Zajišťuje, že všechna data dorazí k cíli. Odesílatel očekává potvrzení o přijetí dat (ACK).
- **Zaroučení pořadí:** Segmenty jsou očíslovány a příjemce je poskládá do správného pořadí.
- **Řízení toku (Flow control):** Zabraňuje zahlcení příjemce tím, že reguluje rychlost odesílání dat (okénková metoda).
- **Použití:** Webové prohlížeče (HTTP/HTTPS), e-maily (SMTP/IMAP), přenos souborů (FTP), databáze – všude, kde je nutná garance doručení a integrity dat.

1.2 UDP (User Datagram Protocol)

UDP je **nespojovaný** (connectionless) protokol. Poskytuje pouze základní funkce (rozdělení na datagramy a porty) bez jakékoliv garance doručení. Funguje na principu „best-effort“.

Vlastnosti UDP:

- **Nespolehlivost:** Negarantuje doručení dat. Pakety se mohou ztratit nebo dorazit ve špatném pořadí a odesílatel se to nedozví (chybí potvrzování).
- **Rychlost:** Má mnohem menší hlavičku (8 bajtů) než TCP (20 bajtů) a neprovádí žádné dodatečné kontroly ani navazování spojení.
- **Použití:** DNS, DHCP, streamování videa, online hry, VoIP komunikace – všude, kde je rychlost důležitější než absolutní spolehlivost a občasná ztráta paketu nevadí.

1.3 Ostatní protokoly transportní vrstvy

- **SCTP**: Kombinuje vlastnosti TCP a UDP, podporuje více proudů dat v rámci jednoho spojení a je navržen pro telekomunikační aplikace.
- **DCCP**: Navržen pro aplikace citlivé na zpoždění, které potřebují řízení přetížení, ale nevyžadují spolehlivost (např. streamování médií).
- **RUDP (Reliable UDP)**: Rozšíření UDP, které přidává spolehlivost, ale není standardizované.
- **QUIC**: Vyvinutý Googlem, kombinuje rychlost UDP s funkcemi spolehlivosti a bezpečnosti podobnými TCP, určen pro webové aplikace.

2 ICMP (Internet Control Message Protocol)

ICMP operuje na síťové vrstvě (3. vrstva), společně s IP protokolem. Neslouží k přenosu uživatelských dat, ale primárně k **diagnostice sítě a oznamování chyb**.

Základní nástroje využívající ICMP:

- **Ping**: Testuje dosažitelnost jiného zařízení v síti odesláním `Echo Request` a čekáním na `Echo Reply`. Slouží k měření odezvy.
- **Traceroute (tracert)**: Sleduje cestu paketu od zdroje k cíli. Využívá pole TTL (Time to Live) v IP hlavičce a ICMP zprávy `Time Exceeded` k mapování jednotlivých routerů na cestě.

Další funkce:

- Zprávy o nedosažitelnosti cíle (`Destination Unreachable`).
- Informace o tom, že data byla příliš velká a musí se fragmentovat.

3 Aplikační vrstva

Poskytuje síťové služby samotným aplikacím, které uživatel používá. Jednotlivé protokoly naslouchají na specifických portech (číslech).

- **DHCP**: Zajišťuje dynamické přidělování IP adres a dalších parametrů. (Porty 67, 68 / UDP).
- **FTP**: Slouží pro přenos souborů v síti. (Port 21 pro řízení, Port 20 pro data / TCP).

Odpovědi na zadané podotázky

Každá otázka na začátku odpovědi obsahuje odkaz na konkrétní kapitolu v zápise s proklikem

„Nejpoužívanější protokoly transportní vrstvy, porovnání“

> Kapitola 1.1

> Kapitola 1.2

„Navázání komunikace, ukončení komunikace“

„Ztráta datagramu, seřazení datagramů“

„Porty aplikací a služeb“

„Protokoly aplikační vrstvy vyjmenujte a u některých vysvětlete funkci“

Další materiály a zdroje

- Youtube - Transport Layer Protocols
 - Wiki - UDP
 - Wiki - ICMP
-